

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Rattrapage** juin 2019**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- | | |
|--|-------------------|
| — Exercice 1 : Nombres complexes | 3.5 points |
| — Exercice 2 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 3 : Structures algébriques | 3.5 points |
| — Exercice 4 : Problème d'analyse | 10 points |

Exercice 1 : (3.5 pts)

Soit α un nombre complexe non nul.

partie A :

On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$(E_\alpha) : z^2 - i\alpha\sqrt{3}z - \alpha^2 = 0$$

1 - a) Vérifier que le discriminant de (E_α) est : $\Delta = \alpha^2$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_α)

2 - Sachant que $\alpha = |\alpha|e^{i\lambda}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), mettre les deux racines de l'équation (E_α) sous la forme exponentielle.

partie B :

On suppose que le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points Ω , M_1 et M_2 d'affixes respectivement α , $z_1 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}\alpha$ et $z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\alpha$

et soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$

1 - a) Montrer que $R(\Omega) = M_1$ et que $R(M_1) = M_2$

b) En déduire que les deux triangles $O\Omega M_1$, et $OM_1 M_2$ sont équilatéraux.

2 - a) Vérifier que : $z_1 - z_2 = \alpha$

b) Montrer que Les deux droites (ΩM_2) et (OM_1) sont orthogonales.

c) En déduire que $O\Omega M_1 M_2$ est un losange.

3 - Montrer que pour tout réel θ , le nombre : $Z = \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \div \frac{z_2 - |\alpha|e^{i\theta}}{z_1 - |\alpha|e^{i\theta}}$ est une réel.

Exercice 2 : (3 pts)

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n ($n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 3$). On retire, sans remise, l'une après l'autre toutes les boules de cette urne. Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

1 - Quelle est la probabilité pour que les boules 1, 2 et 3 sortent consécutivement et dans cet ordre ?

2 - Calculer la probabilité que les boules 1, 2 et 3 sortent dans cet ordre (consécutivement ou pas) ?

3 - On considère la variable aléatoire X_n égale au nombre de tirages nécessaire pour obtenir les boules 1, 2 et 3.

Déterminer la loi de probabilité de X_n

Exercice 3 : (3.5 pts)

On considère l'espace vectoriel de dimension 2 noté $(V_2, +, \cdot)$.

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base de V_2 . On pose : $\vec{e}_1 = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$ et $\vec{e}_2 = \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

Soit $*$ la loi de composition interne définie par :

$$\forall (x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4 \quad (x\vec{i} + y\vec{j}) * (x'\vec{i} + y'\vec{j}) = (xx' + yy')\vec{i} + (xy' + yx')\vec{j}$$

0,25 pt 1 - a) Montrer que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de V_2

0,25 pt b) Vérifier que : $\vec{e}_1 * \vec{e}_1 = \vec{e}_1$; $\vec{e}_2 * \vec{e}_2 = \vec{e}_2$ et $\vec{e}_1 * \vec{e}_2 = \vec{e}_2 * \vec{e}_1 = \vec{0}$

0,25 pt c) Montrer que : $\forall (X, X', Y, Y') \in \mathbb{R}^4 \quad (X\vec{e}_1 + Y\vec{e}_2) * (X'\vec{e}_1 + Y'\vec{e}_2) = XX'\vec{e}_1 + YY'\vec{e}_2$

0,25 pt 2 - a) Montrer que la loi $*$ est commutative.

0,25 pt b) Montrer que la loi $*$ est associative.

0,25 pt c) Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre.

0,25 pt d) Montrer que $(V_2, +, *)$ est un anneau commutatif unitaire.

0,25 pt 3 - Soit $\vec{u} \in V_2 - \{\vec{0}\}$. On note $E_{\vec{u}} = \{\lambda\vec{u} / \lambda \in \mathbb{R}\}$

0,25 pt a) Montrer que $(E_{\vec{u}}, +)$ est un sous-groupe du groupe $(V_2, +)$

0,25 pt b) Montrer que $(E_{\vec{u}}, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace $(V_2, +, \cdot)$

0,5 pt c) Montrer que : $E_{\vec{u}}$ stable pour $*$ $\iff$ la famille $(\vec{u} * \vec{u}, \vec{u})$ est liée

4 - On suppose que : $(\exists \alpha \in \mathbb{R}^*) ; \vec{u} * \vec{u} = \alpha\vec{u}$

On considère l'application $\varphi : \mathbb{R}^* \rightarrow E_{\vec{u}}$

$$x \mapsto \frac{x}{\alpha} \vec{u}$$

0,5 pt a) Montrer que φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E_{\vec{u}}, *)$

0,25 pt b) En déduire que $(E_{\vec{u}}, +, *)$ est un corps commutatif.

Exercice 4 : (10 pts)

partie A :

On considère la fonction g définie sur $I =]-1; +\infty[$ par : $g(x) = 1 + x^2 - 2x(1+x) \ln(1+x)$

0,25 pt 1 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = 2$

0,5 pt b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

0,5 pt 2 - Montrer que g est dérivable sur I et que $(\forall x \in I) ; g'(x) = -2(1+2x) \ln(1+x)$

3 - On donne le tableau de variations de g :

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$	
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	2			1	
		$\frac{5}{4} - \frac{\ln 2}{2}$			$-\infty$

- 0,5 pt a) Montrer qu'il existe un réel strictement positif α unique tel que : $g(\alpha) = 0$
- 0,25 pt b) Vérifier que : $\alpha < 1$ (On prendra : $\ln 2 = 0.7$)
- 0,5 pt c) En déduire que : $(\forall x \in]-1; \alpha[) ; 0 < g(x)$ et que $(\forall x \in]\alpha; +\infty[) ; g(x) < 0$

partie B :

On considère la fonction f définie sur $I =]-1; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$

Soit (C) sa courbe représentative dans repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 0,5 pt 1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 0,5 pt b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 0,75 pt 2 - a) Montrer que f est dérivable sur I et que : $(\forall x \in I) ; f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)(1+x^2)^2}$
- 0,5 pt b) Donner le sens de variation de f sur I
- 0,75 pt c) Vérifier que : $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ et que $(\forall x \in I) \quad f(x) \leq \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$
- 0,25 pt 3 - a) Donner l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0
- 0,5 pt b) Montrer que : $(\forall x > 0) ; \ln(1+x) < x$
- 0,25 pt c) En déduire que : $(\forall x > 0) ; f(x) < x$
- 1pt d) Représenter graphiquement (T) et (C) (On prendra : $\alpha = 0.8$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$)

partie C :

On pose : $J = \int_0^1 f(x) dx$

- 1 pt 1 - a) En utilisant le changement de variable : $t = \frac{1-x}{1+x}$, montrer que : $J = \frac{\pi}{8} \ln 2$
- 0,5 pt b) - Déterminer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la tangente (T) , la droite d'équation $x = 0$ et la droite d'équation $x = 1$
- 1 pt 2 - En utilisant la méthode d'intégration par parties, calculer : $K = \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x} dx$

FIN